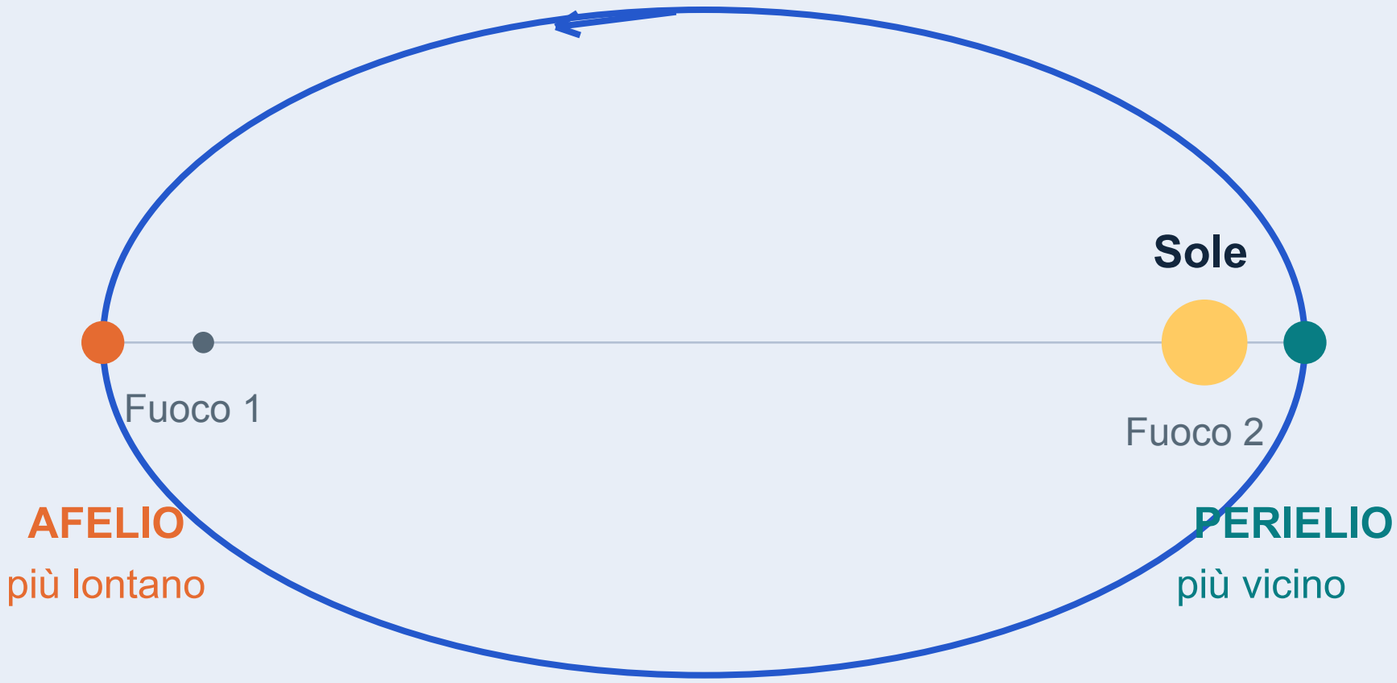
Un pianeta, un giro, un periodo.

Rivoluzione e prima legge di Keplero



Il Sole è in uno dei due fuochi dell’ellisse.

RIVOLUZIONE

È il moto di un pianeta intorno al Sole. La gravità del Sole ne curva il percorso.

PERIODO T

È il tempo per un giro completo. Per la Terra è circa 1 anno.

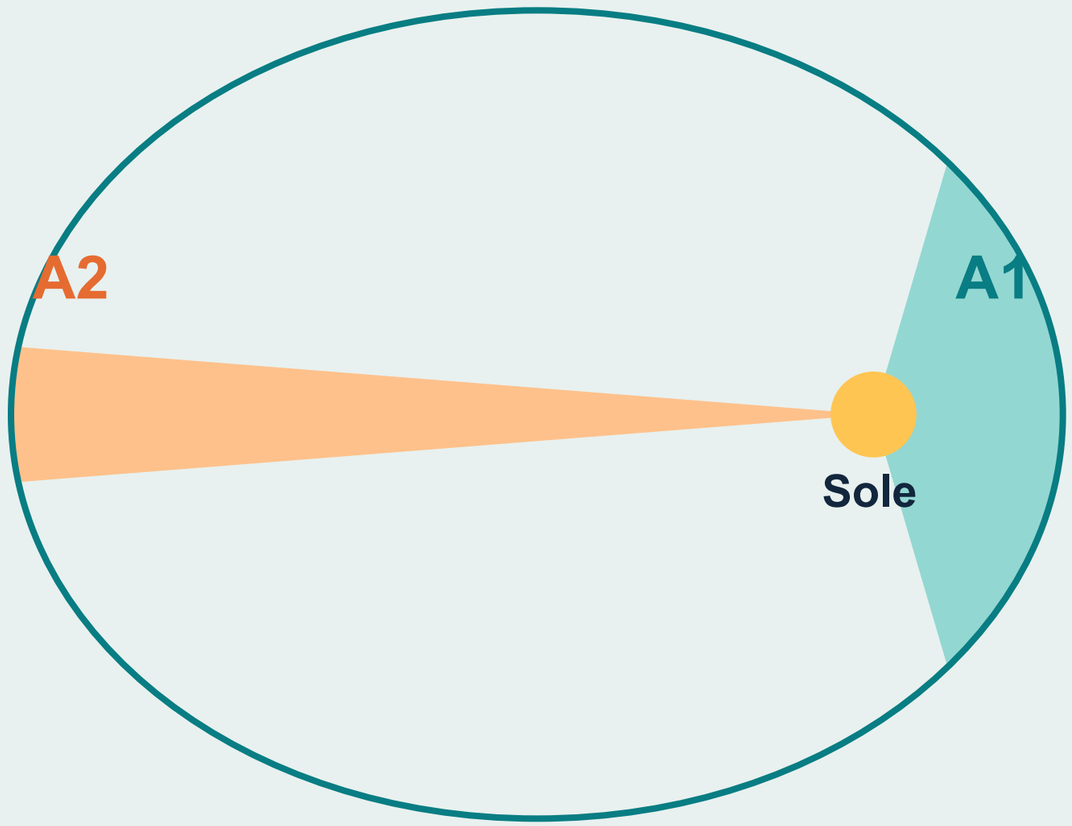
L’ellisse in due idee

La somma delle distanze da un punto dell’ellisse ai due fuochi è costante.

Eccentricità e = distanza tra i fuochi / asse maggiore. Con e = 0 si ha un cerchio; con 0 < e < 1 un’ellisse.

Stesso tempo, stessa area.

Seconda legge di Keplero: cambia la velocità, non l’area spazzata



A1 = A2 quando Δt1 = Δt2

VICINO AL SOLE

Al perielio il pianeta si muove più velocemente. In uno stesso tempo percorre un arco più lungo.

LONTANO DAL SOLE

All’afelio si muove più lentamente. Nello stesso tempo percorre un arco più corto.

L’errore da evitare

Tempi uguali non significano distanze percorse uguali. È l’area spazzata dal segmento Sole-pianeta a rimanere uguale.

Rielaborazione didattica del PDF fornito · pagina 1, figura 29B; pagina 2, figura B · Schemi non in scala.

Più lontano? Serve più tempo.

Terza legge di Keplero: la legge dei periodi

$$T^2 = k \cdot a^3$$

Intorno al Sole: $T^2 = a^3$

T in anni terrestri; a in unità astronomiche (UA). 1 UA è circa la distanza media Terra-Sole.

LEGGI LA FORMULA

T è il periodo di rivoluzione. a è il semiasse maggiore: nel PDF è indicato come r, distanza media dal Sole.

Non è una relazione lineare.

ORBITA	a (UA)	T (anni)
Terra	1	1
Pianeta ipotetico	2	≈ 2,83
Pianeta ipotetico	4	8
Saturno (esercizio)	9,5	≈ 29,3

PROVA CON a = 4 UA

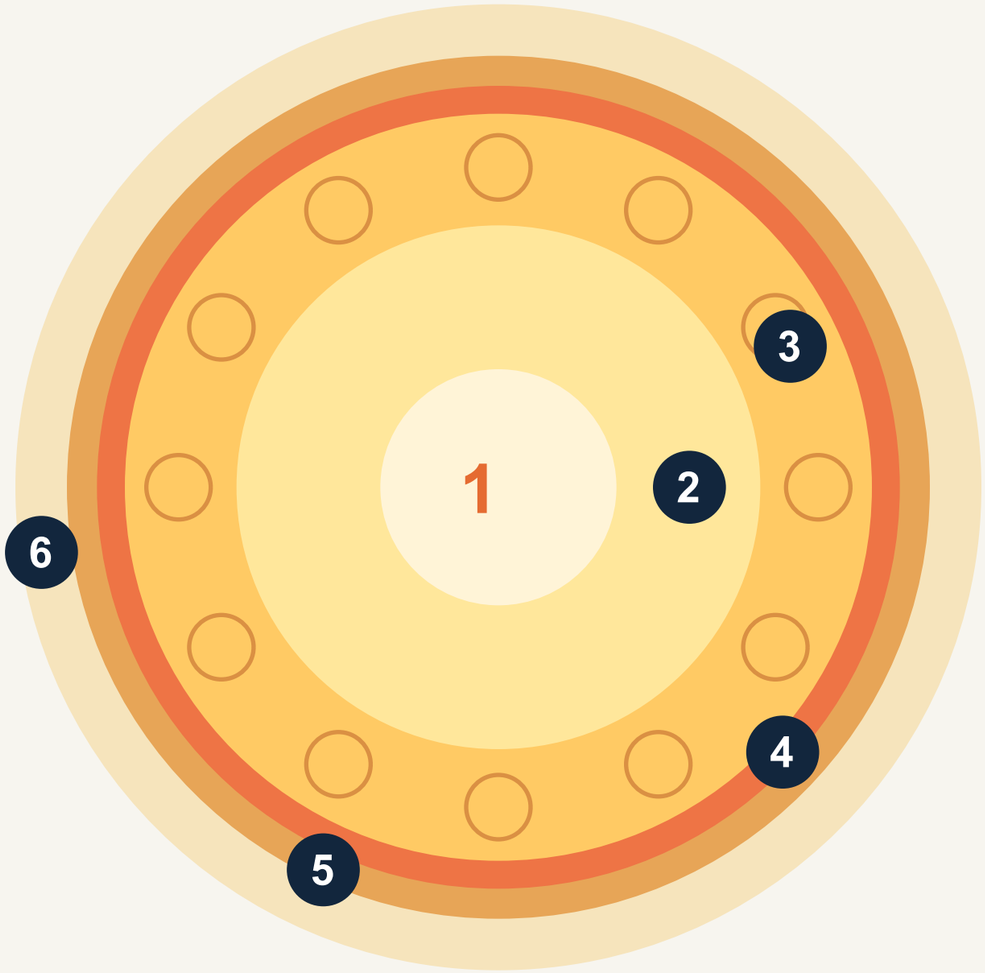
$$T^2 = 4^3 = 64$$

$$T = \sqrt{64} = 8 \text{ anni}$$

Raddoppiare a non raddoppia T: il periodo cresce di più.

Dentro il Sole, fino alla luce.

Una stella composta soprattutto da idrogeno: segui il viaggio dell’energia



L’energia nasce nel nucleo.

Il Sole non ha una superficie solida.

1 **Nucleo**

Fusione nucleare: idrogeno → elio. Circa 15 milioni di °C.

2 **Zona radiativa**

L’energia si trasferisce per irraggiamento.

3 **Zona convettiva**

Il plasma caldo sale; quello più freddo scende.

4 **Fotosfera**

Superficie visibile: granuli e macchie. Circa 6 000 °C (arrotondati).

5 **Cromosfera**

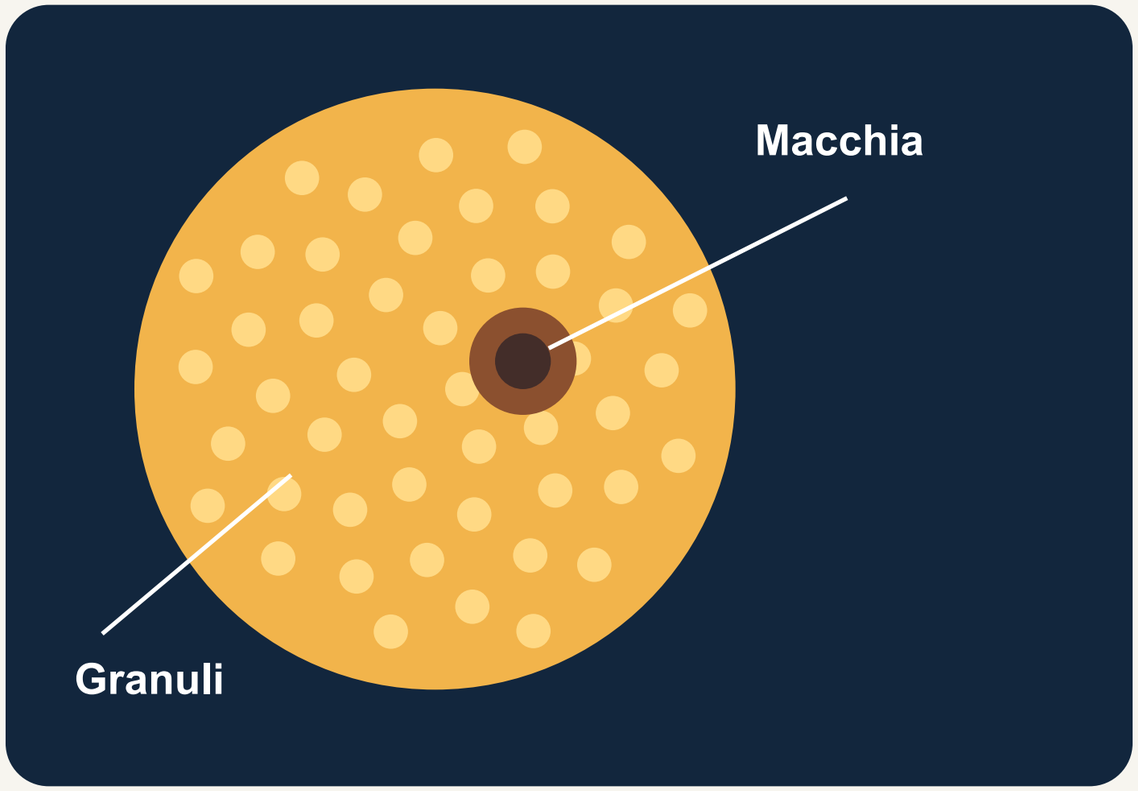
Strato sopra la fotosfera: getti di gas e protuberanze.

6 **Corona**

Atmosfera più esterna; da qui parte il vento solare.

Un Sole pieno di attività.

Fotosfera, atmosfera e mappa per ripassare



FOTOSFERA

I granuli sono legati alla convezione: il plasma caldo risale e quello più freddo scende.

Le macchie sono zone più fredde del resto della fotosfera, legate a fenomeni magnetici. Non sono buchi.

Nelle eclissi totali la Luna nasconde la fotosfera: si distinguono meglio cromosfera e corona.

RICOSTRUISCI LA MAPPA

Nucleo	**Radiativa**	**Convettiva**	**Fotosfera**	**Cromosfera**	**Corona**
fusione	irraggiamento	convezione	granuli e macchie	getti di gas	vento solare

Vento solare = flusso di particelle che si allontana dalla corona.